

8-10.

由采样定理 $f_s > 2f_{max}$, 可以确定最低采样频率应为 $2 \times 20 \text{ kHz} = 40 \text{ kHz}$

8-12.

1. 并行比较型 ADC:

优点: 转换速度最快.

缺点: 电路结构复杂, 所需电压比较器多.

2. 计数型 ADC:

缺点: 速度慢.

特点: 转换时间不固定, 随被转换电压的增大而变长.

3. 逐次逼近型 ADC.

优点: 速度较快.

特点: 转换时间固定.

4. 双积分型 ADC.

优点: 抗干扰能力强, 工作性能稳定, 转换精度受元件参数及量化影响小.

缺点: 转换速度慢.

